

## Aufgabe 1 : Strukturverbesserung (5 Punkt(e))

Falls dies noch nicht der Fall ist, so modifizieren Sie Ihren Parser so, dass der erzeugte Syntaxbaum die Syntaxknoten in `syntax.py` verwendet.

## Aufgabe 2 : Implementierung der *code*-Funktion (20 Punkt(e))

Implementieren Sie nun die Codeerzeugung, die den vom Parser erzeugten Syntaxbaum in Maschinencode der TRAM übersetzt. Um Ihnen diese Aufgabe etwas zu erleichtern, bieten wir Ihnen eine rudimentäre Implementierung eines Compilers zum Herunterladen auf StudIP an. Ersetzen Sie den Parser mit Ihrem eigenen (aus Projekt 2 bzw. Aufgabe 1) und ersetzen Sie in `triplayacc.py` die Zeile `import syntax as ast` durch `import compiler as ast`. Sie können Ihren Compiler mit der TRAM aus Projekt 1 testen.

Geben Sie zudem an, wohin Ihr TRIPLA-Compiler den erzeugten TRAM-Code speichert oder machen Sie es konfigurierbar.

## Hinweise

- **Implementieren Sie für TRIPLA die nicht-strikte Auswertung der logischen Operatoren.** Die Codeerzeugung der logischen Operatoren `&&` (AND) und `||` (OR) kann entweder eine strikte oder nicht-strikte Auswertung der Operatoren erzeugen. Strikt bedeutet, dass immer beide Argumente ausgewertet werden ungeachtet des Umstandes, dass es eventuell nicht notwendig sein sollte. Dieses Vorgehen sorgt dafür, dass eventuelle Seiteneffekte durch Auswertung der Argumente durchgeführt werden. Nicht-strikte Auswertung logischer Ausdrücke bedeutet, dass ein logischer Operator seine Operanden nur so weit auswertet, wie nötig ist, um das Ergebnis zu bestimmen. In Java ist beispielsweise eine nicht-strikte Auswertung implementiert.

**Abgabetermin:** Donnerstag, der 18.12.2025 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

**Abgabeformat:** Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern:**

Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: `uap25-projxx-123456` (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. `ueb01` für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben bzw. Softwareprojekten:**

Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine `class`-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `uap25-projxx-123456.zip` (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. `ueb01` für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).